Intelligence Artificielle

Intelligence Artificielle -- I

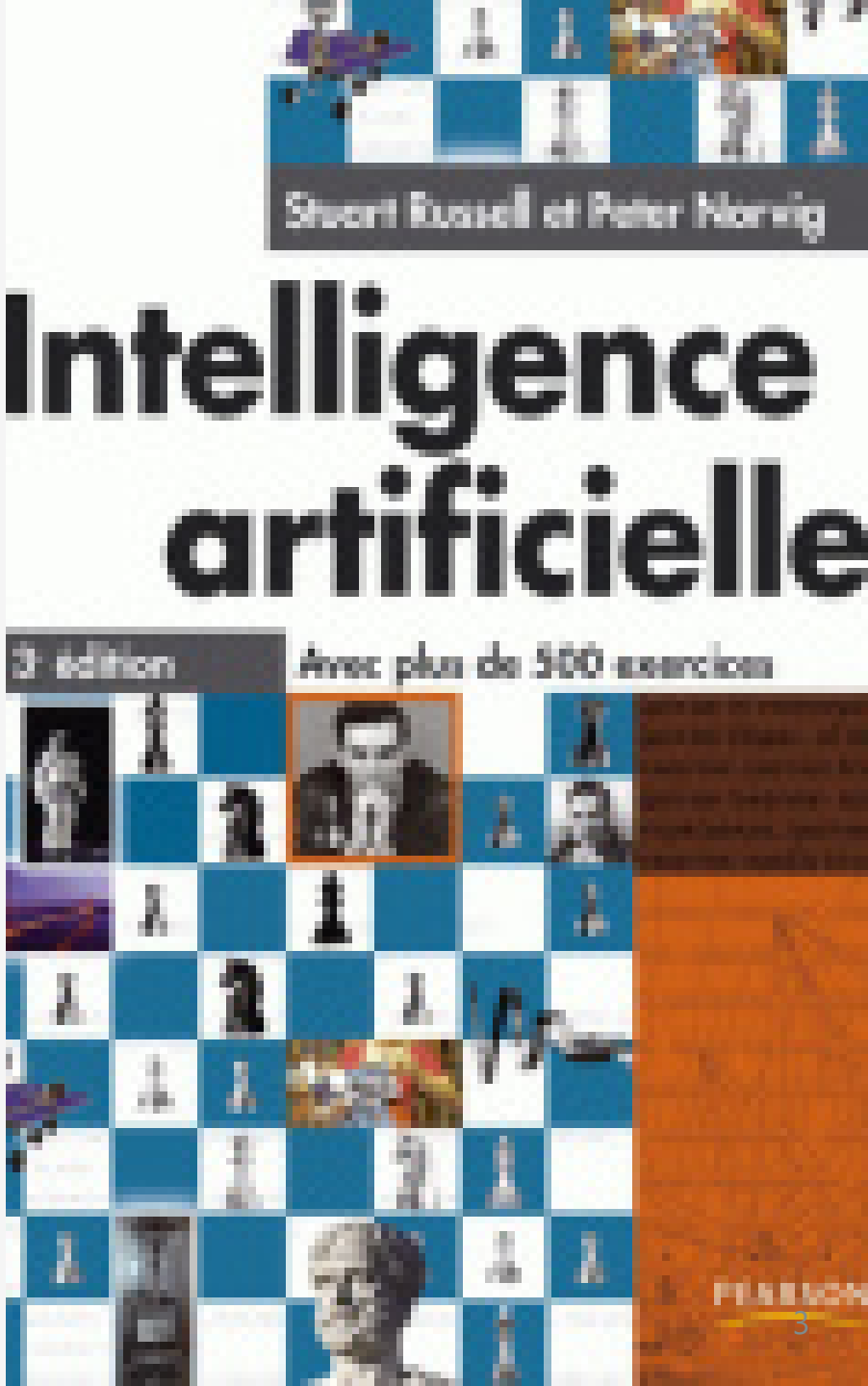
Jean-Sylvain Boige
MRes CSAI, Sussex University, Brighton UK
Aricie -- DNN -- PKP -- My Intelligence Agency

IA 101 -- Ressources et organisation

- **Ouvrage de reference**
  - *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (Russell & Norvig)
  - 3e edition (2006) et 4e edition (2020, avec deep learning et IA moderne)
- **En classe**
  - Cours magistraux, corrections d'exercices, travaux pratiques
- **Projets trimestriels**
  - Equipes de 2-3 etudiants, travail transversal
  - Expose final en classe devant le groupe

Sommaire

- Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?
- Racines, histoire et etat de l'art
- Structure des agents rationnels
- Intelligence exploratoire
  - Comment chercher la solution a un probleme ?
- Intelligence Symbolique
  - Comment utiliser le raisonnement et les mathematiques ?
- Intelligence probabiliste
  - Comment agir dans l'incertitude ?
- Intelligence Multi-Agents
  - Comment tenir compte des autres?
- Apprentissage



Sommaire

- Presentation du cursus
- Introduction
  - Qu'est-ce que l'intelligence artificielle?
  - Les domaines d'etude
  - Un peu d'histoire
  - L'etat de l'art
- Systemes d'agents
  - Agents rationnels
  - Environnements taches
  - Types d'Agents
- Presentation des projets de groupe

Objectifs du cours (1/2)

A l'issue de ce cours, vous serez capables de :

- **Comprendre les grands paradigmes de l'IA**
  - Identifier les principaux domaines et leurs applications
  - Disposer des bases pour approfondir chacun d'entre eux
- **Concevoir des programmes intelligents dans des domaines varies :**
  - Recherche de solutions et jeux strategiques
  - Representation de connaissances et raisonnement logique
  - Modelisation probabiliste et prise de decision sous incertitude
  - Apprentissage automatique (supervise, non supervise, par renforcement)
  - Traitement du langage naturel

Objectifs du cours (2/2)

- **Concevoir des systemes intelligents en conditions reelles**
  - Integrer les differentes briques pour construire un systeme complet
  - Gerer les contraintes du monde reel : incertitude, temps de calcul, donnees imparfaites
- **BONUS : Mieux comprendre l'intelligence elle-meme**
  - Comment l'intelligence emerge-t-elle dans la nature ?
  - Comment fonctionne le cerveau humain, et en quoi l'IA s'en inspire ?
  - Comment definir et mesurer la rationalite ?

Plan du cours

- Introduction
- Resolution de problemes
- Bases de connaissances et logique
- Raisonnement probabiliste
- Theorie des jeux
- Apprentissage
- Traitement du langage naturel
- Presentations des projets

Questions?

Introduction a l'intelligence artificielle

- Presentation du cursus
- Introduction
  - Qu'est-ce que l'intelligence artificielle?
  - Les domaines d'etude
  - Un peu d'histoire
  - L'etat de l'art
- Systemes d'agents
  - Agents rationnels
  - Environnements taches
  - Types d'agents
- TP: Mise en place de l'environnement de travail
- Presentation des projets de groupe

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

- **Des definitions multiples et un concept evolutif**
  - L'IA n'a pas de definition unique : elle recouvre des approches tres differentes
  - Concevoir un systeme intelligent n'implique pas de comprendre l'intelligence
- **Une definition qui evolue avec la technologie :**
  - Automates → Calculateurs → Algorithmes → Bases de connaissances → Systemes experts → Apprentissage profond → IA generative

Des systèmes qui pensent comme les humains	Des systèmes qui pensent rationnellement
« La tentative nouvelle et passionnante d'amener les ordinateurs à penser. . . [d'en faire] des *machines dotées d'un esprit* au sens le plus littéral. » (Haugeland, 1985)	« L'étude des facultés mentales grâce à des modèles informatiques. » (Charniak et McDermott, 1985)
« [L'automatisation d']activités que nous associons à la pensée humaine, des activités telles que la prise de décision, la résolution de problèmes, l'apprentissage. . . » (Bellman, 1978)	« L'étude des moyens informatiques qui rendent possibles la perception, le raisonnement et l'action. » (Winston, 1992)

Quatre visions de l'IA

Quatre grandes approches structurent le domaine :

Penser	Sciences cognitives	Logique formelle
Agir	Test de Turing	Agents rationnels

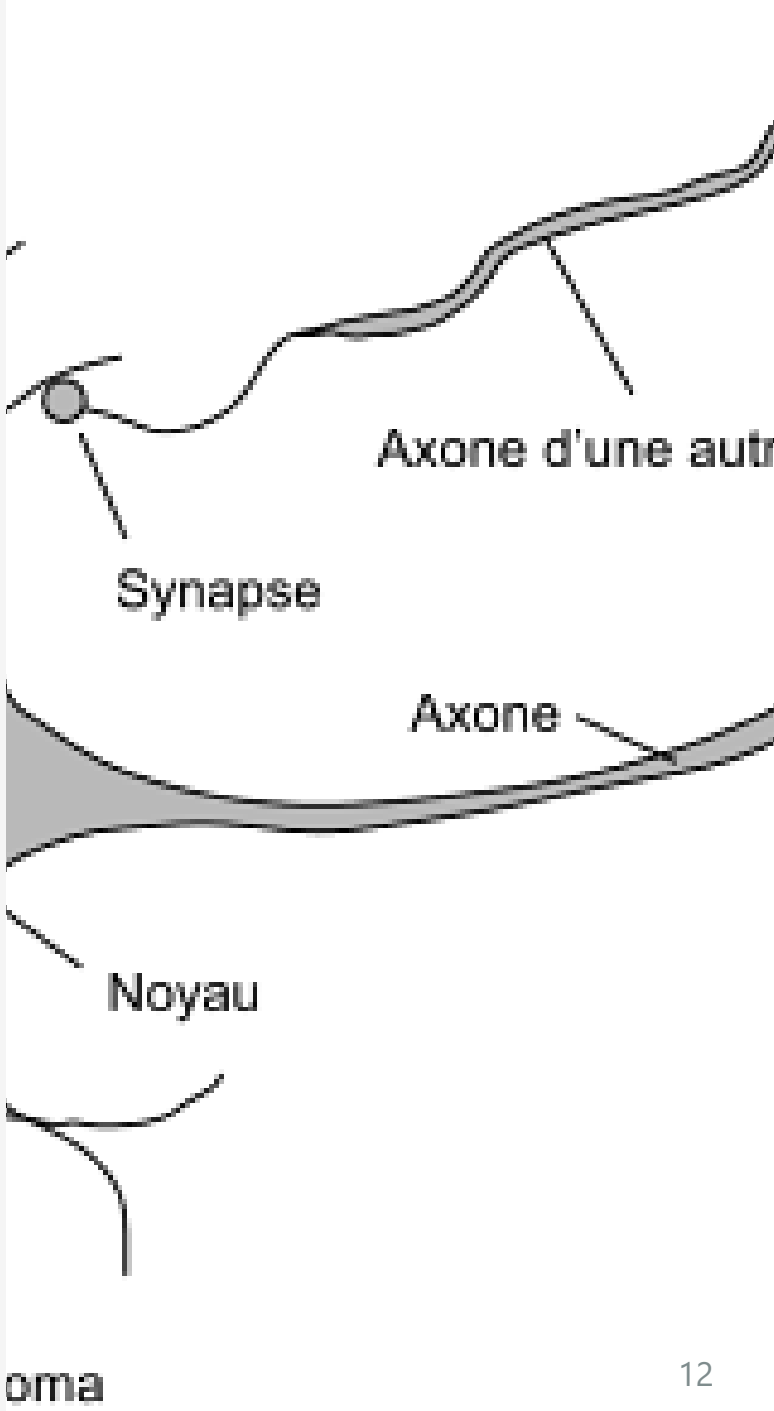
Notre angle principal : « Agir de facon rationnelle »

- Concevoir des agents qui prennent les meilleures decisions possibles
- Approche qui unifie les autres : un agent rationnel peut raisonner, apprendre et communiquer

Les fondements de l'IA

L'IA est une discipline profondement interdisciplinaire :

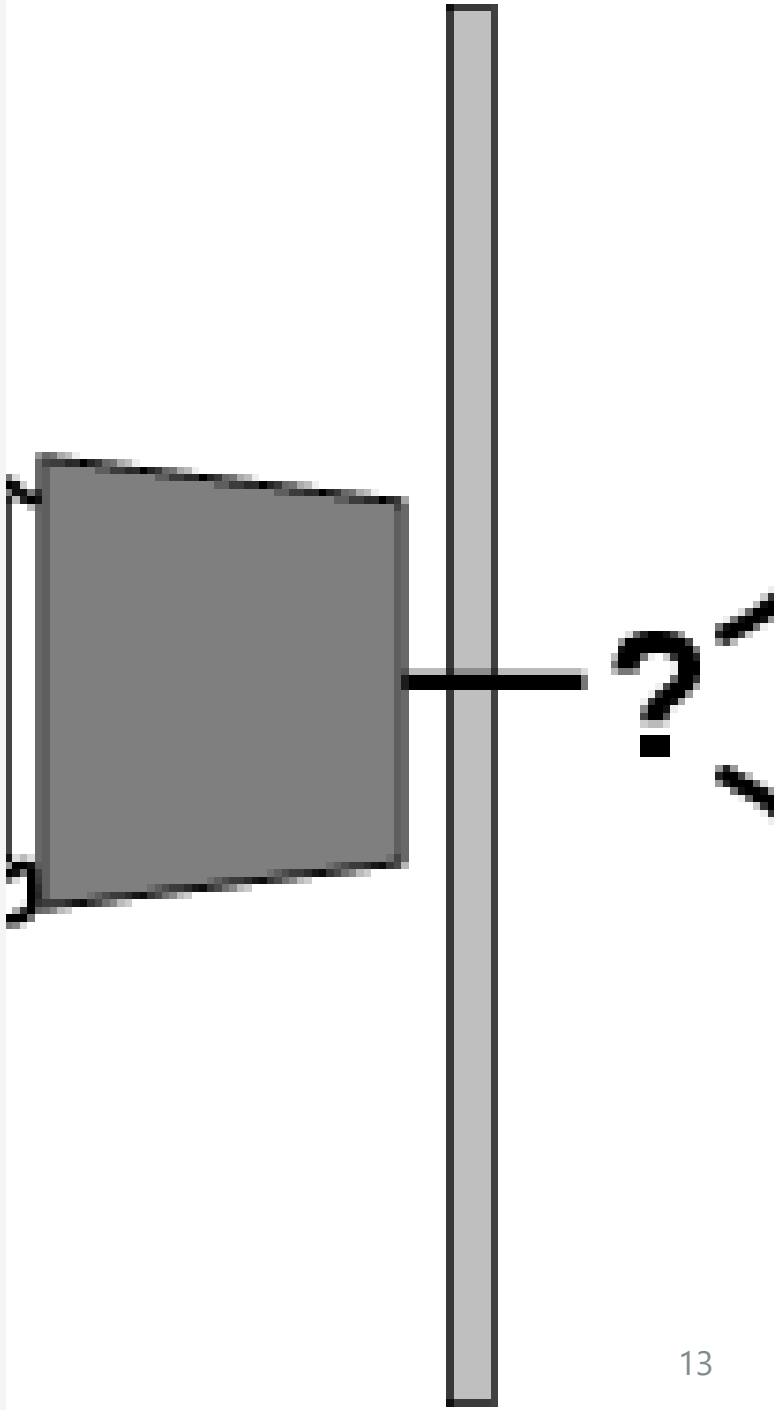
- **Philosophie :** logique, raisonnement, nature de l'esprit
- **Mathematiques :** algorithmes, complexite, probabilites, decidabilite
- **Economie :** theorie de la decision, utilite, theorie des jeux
- **Biologie :** intelligence naturelle et animale, evolution
- **Neurosciences :** substrat physique de l'activite mentale
- **Psychologie :** perception, cognition, comportement
- **Informatique :** puissance de calcul, logiciel, architectures
- **Theorie du controle :** optimisation d'une fonction objective dans le temps
- **Linguistique :** grammaires, representation du sens



Histoire succincte (1/2)

Les debuts (1943-1970)

- **1943** : McCulloch & Pitts modelisent le cerveau comme un circuit logique
- **1950** : Turing pose la question "Can machines think?"
- **1956** : Conference de Dartmouth -- le terme "Artificial Intelligence" est ne
- **Annees 50** : premiers programmes capables d'apprendre
  - Samuel (jeu de dames), Newell & Simon (theoricien logique)
  - Gelernter (geometrie), naissance de Lisp
- **1965** : Robinson propose un algorithme complet de raisonnement logique
- **1969-79** : age d'or des systemes experts (bases de



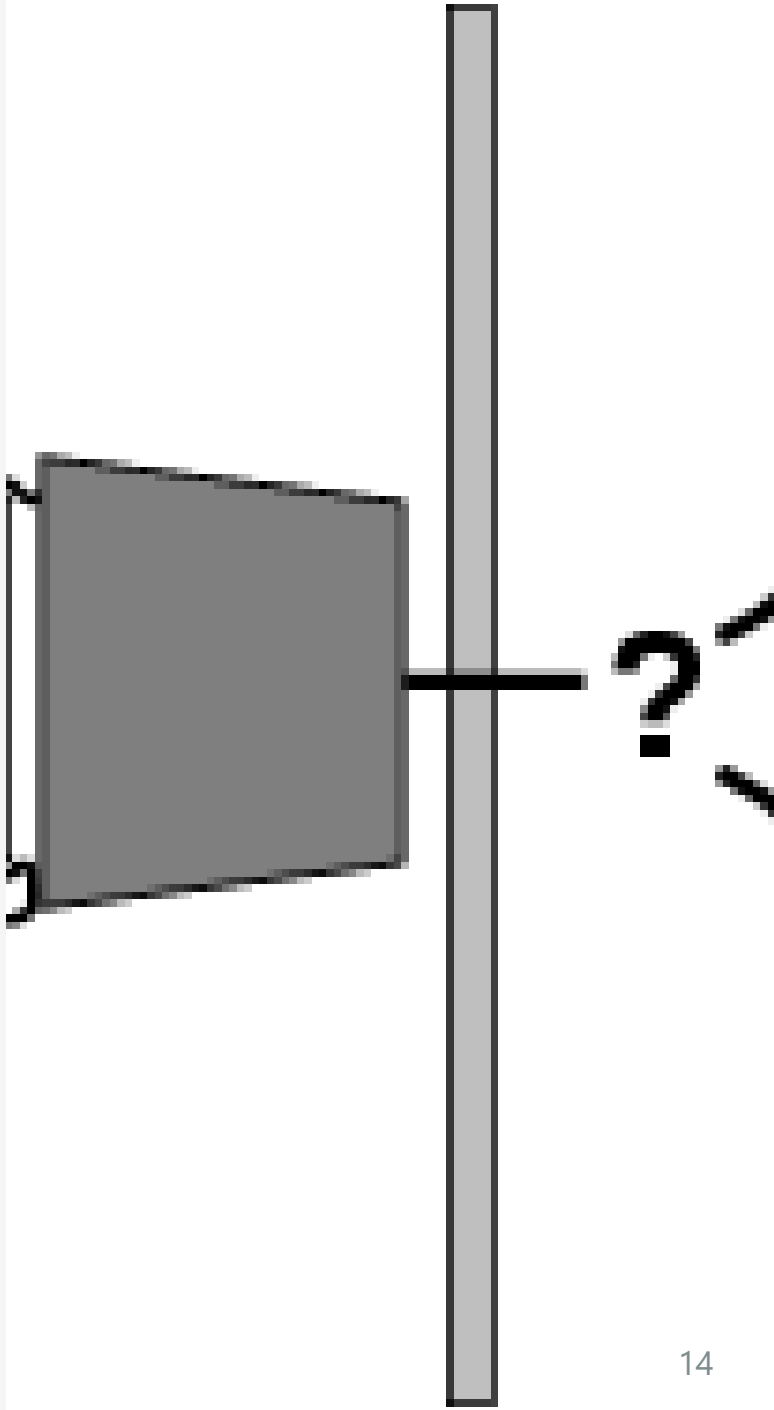
Histoire succincte (2/2)

Maturite et "hivers de l'IA" (1970-2010)

- **1970s** : l'IA se heurte a la complexite calculatoire -- premier "hiver"
- **1980s** : l'IA devient une industrie (robotique, vision, systemes experts)
- **1986** : retour des reseaux de neurones grace a la retropropagation
- **1990s** : l'IA se mathematise (probabilites, optimisation)
- **2000s** : data mining, apprentissage bayesien, web semantique

Renaissance et explosion (2010-aujourd'hui)

- **2012** : deep learning domine ImageNet -- la revolution



Etat de l'art (1/2)

L'IA bat les champions (1997-2019)

- **1997** : Deep Blue bat Kasparov aux echecs
- **2016** : AlphaGo bat Lee Sedol au Go (DeepMind)
- **2017** : Libratus domine les pros du poker
- **2018** : AlphaZero apprend seul Go, echecs et shogi par renforcement
- **2019** : StarCraft II, Pluribus (poker multi-joueurs)

Applications dans le monde reel

- Preuve de conjectures mathematiques (Robbins, 1996)
- Vehicules autonomes (vol, conduite, marche robotique)
- Logistique et planification militaire (guerre du Golfe)
- NASA : planification autonome de missions spatiales
- Trading algorithmique (85% du volume des marches en 2012)

Etat de l'art (2/2)

Deep Learning et NLP (2010-2019)

- **2012** : deep learning domine ImageNet (reconnaissance d'images quasi humaine)
- **2014** : GANs -- les reseaux de neurones deviennent creatifs
- **2017** : Transformers (Google) -- revolution du traitement du langage
- **2018-19** : GPT-2, BERT, Watson -- un nouveau paradigme d'interaction

L'ere de l'IA generative (2020-2026)

- **2020** : GPT-3 (175 milliards de parametres)
- **2021** : DALL-E (images), AlphaFold (proteines)
- **2022** : ChatGPT (1M utilisateurs en 5 jours), Stable Diffusion
- **2023** : GPT-4, Claude, LLaMA, Gemini -- competition ouverte
- **2024** : modeles de reflexion (O1), agents LLM, open source (DeepSeek)

Qui fait de l'IA ?

- **Recherche academique** : CMU, Stanford, Berkeley, MIT, Caltech, IDSIA...
- **Laboratoires** : NASA, IBM, AT&T, SRI, DeepMind, FAIR (Meta)...
- **Industrie** : Google, Apple, Microsoft, Meta, Amazon, OpenAI, Anthropic, Mistral, DeepSeek...

L'IA dans la vie de tous les jours

- **Banque et finance** : scoring de credit, detection de fraude, trading algorithmique
- **Service client** : chatbots, reconnaissance vocale, routage intelligent
- **Internet** : recommandation (Netflix, Spotify), detection de spam, publicite ciblee
- **Securite** : reconnaissance faciale, detection de plaques, videosurveillance
- **Transport** : navigation GPS, vehicules autonomes, optimisation logistique
- **Sante** : aide au diagnostic, analyse d'imagerie medicale, decouverte de medicaments
- **Quotidien** : assistants vocaux (Siri, Alexa), traduction automatique, filtres photo

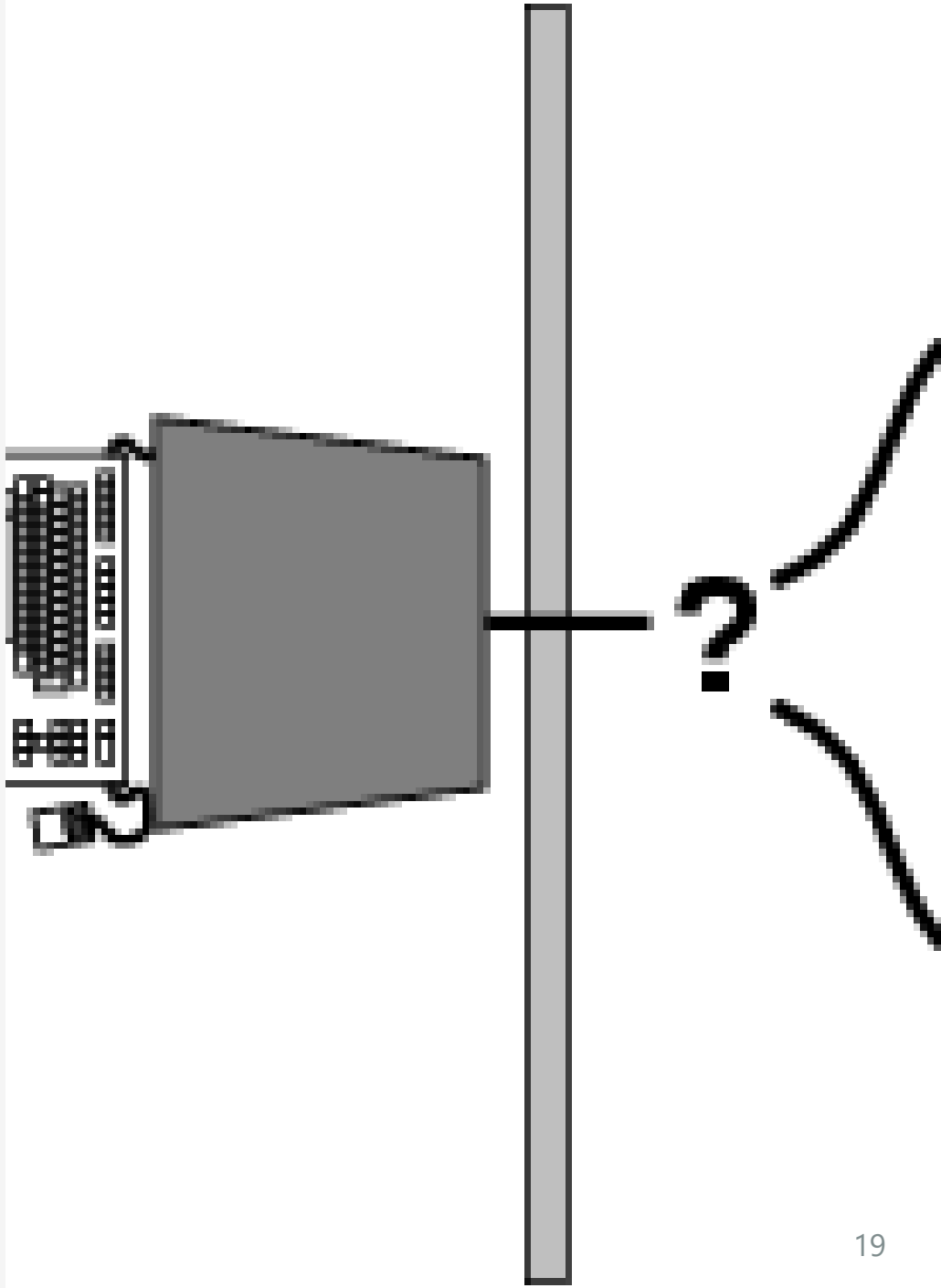
Agir comme l'homme : le Test de Turing

Alan Turing (1950) propose un test operationnel : une machine est "intelligente" si un humain ne peut la distinguer d'un autre humain en conversant avec elle.

Competences requises pour reussir le test :

- Traitement du langage naturel
- Representation de connaissances
- Raisonnement automatique
- Apprentissage

« Total Turing » (+ camera) ajoute la vision et la robotique.



Penser comme l'homme : sciences cognitives

- **La "revolution cognitive" (annees 1960)**
  - La psychologie commence a modeliser la pensee comme un traitement de l'information
- **Deux approches pour etudier le cerveau**
  - *Top-down* : modeliser le comportement humain observable
  - *Bottom-up* : observer directement l'activite neurologique (IRMf, EEG)
- **Pourquoi l'IA s'en distingue aujourd'hui**
  - Les humains sont souvent irrationnels (biais cognitifs)
  - Le reverse-engineering du cerveau reste extremement difficile
  - Le "hardware" biologique differe fondamentalement du silicium

Penser de facon rationnelle : lois de la raison

- **Depuis Aristote : quels sont les arguments corrects ?**
  - La logique formelle fournit des regles de derivation rigoureuses
- **La logique au service de l'IA**
  - Representer les faits du monde sous forme formelle
  - Utiliser l'inference pour deduire de nouvelles connaissances
  - Exemple : prouveurs automatiques de theoremes
- **Limites de l'approche purement logique**
  - Le monde reel est incertain (capteurs imparfaits, information incomplete)
  - Tout comportement intelligent ne releve pas d'une deliberation logique
  - En pratique, il faut aussi definir des buts et evaluer des couts

Agir de facon rationnelle : l'agent

- **Un comportement rationnel consiste a faire la bonne chose :**
  - Choisir l'action qui maximise les chances d'atteindre l'objectif, compte tenu de l'information disponible
- **Agir rationnellement n'implique pas forcement de penser**
  - Un reflexe (cligner des yeux) peut etre rationnel sans deliberation
  - Mais la reflexion reste un outil puissant au service de l'action
- **Lien avec la theorie de la decision**
  - Evaluer les etats possibles et les actions disponibles
  - Maximiser l'utilite esperee, meme sous incertitude
- **C'est l'approche centrale de ce cours** : concevoir des agents rationnels

Questions?

Systemes d'agents

- Presentation du cursus
- Introduction
  - Qu'est-ce que l'intelligence artificielle?
  - Les domaines d'etude
  - Un peu d'histoire
  - L'etat de l'art
- **Agents rationnels**
- **Environnements taches**
- **Types d'agents**
- TP: Mise en place de l'environnement de travail
- Presentation des projets de groupe

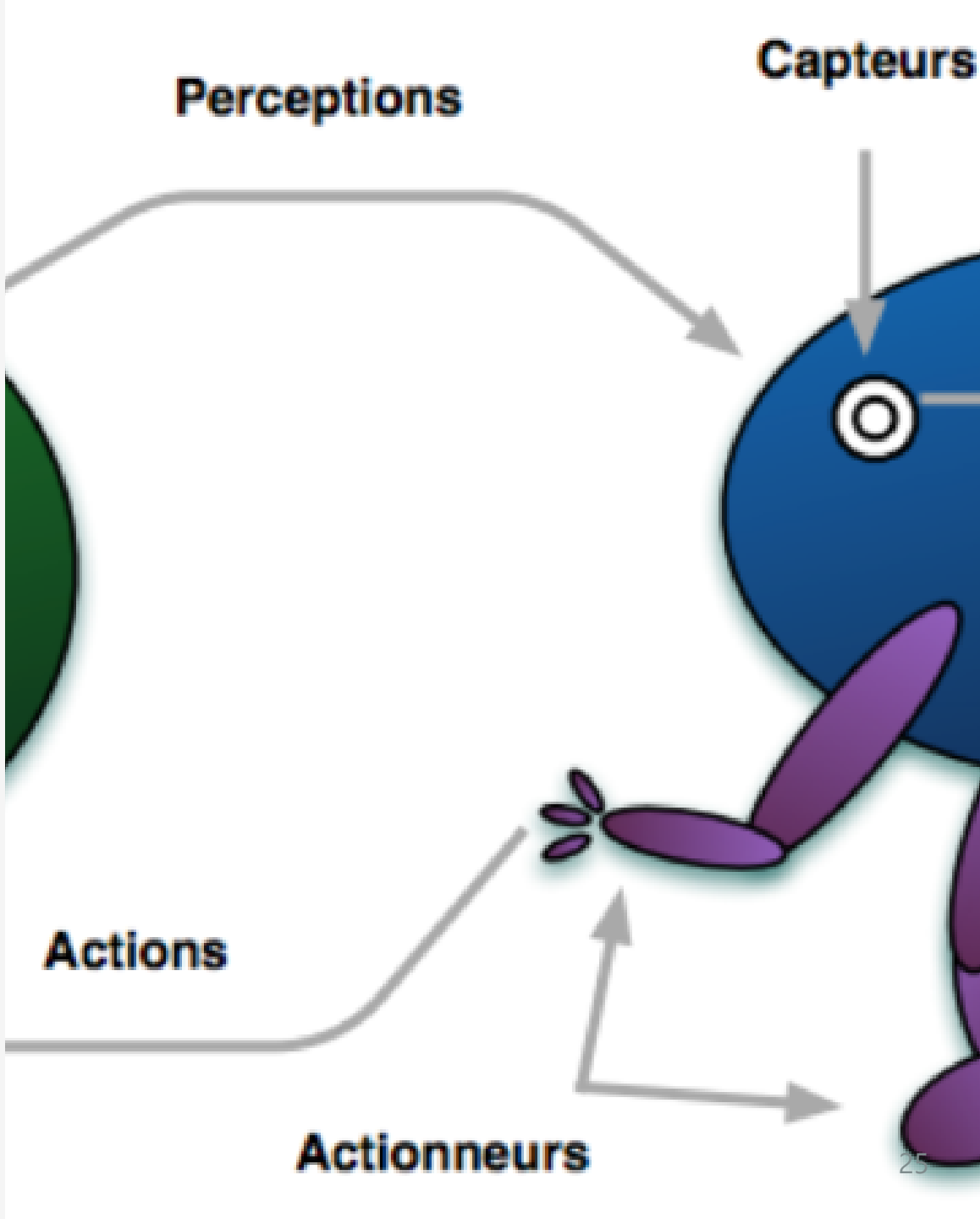
Les agents

Un agent est une entite autonome qui :

- **Percoit** son environnement grace a des capteurs (cameras, micros, senseurs...)
- **Agit** sur cet environnement par des effecteurs (moteurs, ecrans, haut-parleurs...)

Formalisation :

- Un agent implemente une *fonction d'agent* : **f : P* → A**
- A partir de l'historique complet de ses percepts, il choisit une action



Les agents rationnels

Un agent rationnel choisit l'action qui maximise sa mesure de performance.

- **Mesure de performance** : critere objectif et externe de succes
- **Decision basee sur** : la suite des percepts recus et les connaissances prealables
- **Rationnel ne signifie pas omniscient**
  - L'agent explore pour completer ses connaissances
  - Il s'adapte par l'experience (apprentissage)
  - Il est reactif *et* proactif

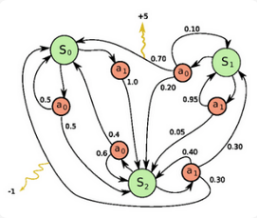
Rationalite limitee

- **La rationalite parfaite est rarement atteignable**
  - Ressources de calcul limitees, temps de decision contraint
  - Information incomplete sur l'environnement
- **Objectif realiste** : obtenir les meilleures performances possibles compte tenu des ressources disponibles
- **Herbert Simon (1955)** : concept de "satisficing" -- choisir une solution satisfaisante plutot qu'optimale

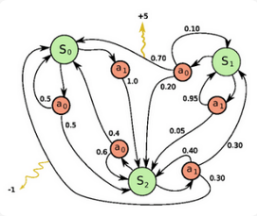
Intelligences

Procedurale -- Automates, Algorithmes

Intelligence exploratoire -- Recherche de chemin, Exploration locale, Satisfaction de contraintes



Intelligence symbolique -- Raisonnement, Bases de connaissances, Plans



Intelligence probabiliste -- Inference Bayesienne, Recherche de politique, Analyse strategique

Environnement de tache

Description PEAS:

- **P**erformance (Mesure de)
- **E**nvironnement
- **A**ctuators (Effecteurs)
- **S**ensors (Capteurs)

Exemple: Taxi

- **Performance:**
  - Prudent, rapide, legal, confortable, rentable
- **Environnement:**
  - Route, trafic, pietons, clients, vehicule
- **Effecteurs:**
  - Volant, accelerateur, frein, clignotants, klaxon

Environnements de tache: exemples

Type d'agent	Mesure de performance	Environnement	Effecteurs	Capteurs
Système de diagnostic médical	Rétablissement des patients, minimisation des coûts	Patient, hôpital, personnel	Affichage de questions, tests, diagnostics, traitements, orientation	Entrée au clavier de symptômes, recherches, réponses du patient
Système d'analyse d'images satellites	Catégorisation correcte des images	Liaison descendante depuis un satellite en orbite	Affichage de la catégorisation de la scène	Tableaux de pixels colorés
Robot contrôleur de pièces	Pourcentage de pièces dans les bonnes corbeilles	Tapis roulant avec pièces, corbeilles	Bras et main articulés	Caméra, capteurs articulés
Contrôleur de raffinerie	Pureté, production, sécurité	Raffinerie, opérateurs	Valves, pompes, réchauffeurs, affichages	Capteurs de température, de pression et chimiques
Répétiteur d'anglais interactif	Notes des étudiants aux contrôles	Ensemble d'étudiants, organisme faisant passer les tests	Affichages d'exercices, de suggestions, de corrections	Entrées au clavier

Types d'environnement (1/2)

Chaque environnement de tache possede des proprietes qui influencent la conception de l'agent :

- **Completement vs partiellement observable**
  - L'agent a-t-il acces a l'etat complet de l'environnement ?
- **Deterministe vs stochastique**
  - L'etat suivant est-il entierement determine par l'etat courant et l'action ?
  - Cas particulier : *strategique* = deterministe sauf les actions des autres agents
- **Episodique vs sequentiel**
  - Les decisions sont-elles independantes ou liees entre elles ?
- **Statique vs dynamique**
  - L'environnement change-t-il pendant que l'agent delibere ?

Types d'environnement (2/2)

- **Discret vs continu**
  - Les etats, le temps, les percepts et les actions sont-ils denombrables ?
- **Agent simple vs multiagent**
  - L'agent est-il seul ou en interaction (cooperation, competition) ?
- **Connu vs inconnu**
  - L'agent connait-il les regles de l'environnement ?

En pratique, le monde reel combine les cas les plus difficiles : partiellement observable, stochastique, sequentiel, dynamique, continu, multiagent.

Types d'environnement: exemples

Environnement de tâche	Observable	Agents	Déterministe	Épisodique	Statique	Discret
Problème de mots croisés	Entièrement	Mono	Déterministe	Séquentiel	Statique	Discret
Partie d'échecs chronométrée	Entièrement	Multi	Déterministe	Séquentiel	Semi	Discret
Poker	Partiellement	Multi	Stochastique	Séquentiel	Statique	Discret
Backgammon	Entièrement	Multi	Stochastique	Séquentiel	Statique	Discret
Conduite de taxi	Partiellement	Multi	Stochastique	Séquentiel	Dynamique	Continu
Diagnostic médical	Partiellement	Mono	Stochastique	Séquentiel	Dynamique	Continu
Analyse d'images	Entièrement	Mono	Déterministe	Épisodique	Semi	Continu
Robot détecteur de défauts	Partiellement	Mono	Stochastique	Épisodique	Dynamique	Continu
Contrôleur de raffinerie	Partiellement	Mono	Stochastique	Séquentiel	Dynamique	Continu
Répétiteur d'anglais interactif	Partiellement	Multi	Stochastique	Séquentiel	Dynamique	Discret

Types d'agents

f(agent) = Architecture physique + Programme

Un agent naif pourrait stocker une table "percepts → action", mais cette approche est impraticable : la table serait gigantesque et impossible a construire.

Cinq architectures d'agents, par ordre de generalite :

1. Agent reflexe simple
2. Agent reflexe fonde sur un modele
3. Agent fonde sur des buts
4. Agent fonde sur l'utilite
5. Agent capable d'apprentissage

cept) retourne u
itialement vide
s, indexée par sé

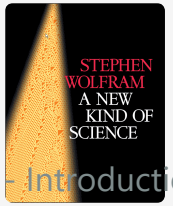
Agent reflexe

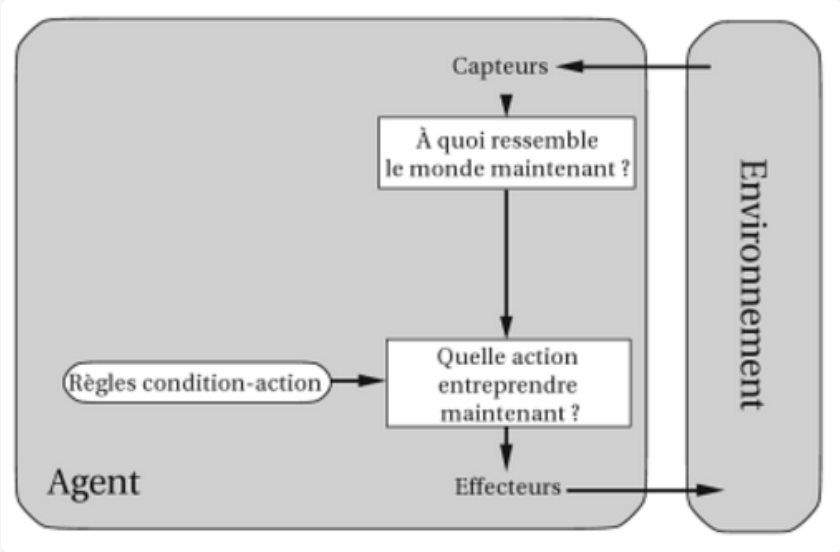
Caracteristiques:

- Pas de memoire
- Percepts courants
- Regles Conditions / Actions

Exemples:

- Intelligence animale
- Behaviourism
- Artificial Life
- Cellular Automata





fonction AGENT-RÉFLEXE-SIMPLE(*percept*) **retourne** une action
persistante: *règles*, un ensemble de règles condition-action

état ← INTERPRÉTER-ENTRÉE(*percept*)
règle ← TROUVER-RÈGLE(*état*, *règles*)
action ← *règle*.ACTION
retourner *action*

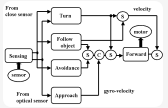
Agent reflexe fonde sur un modele

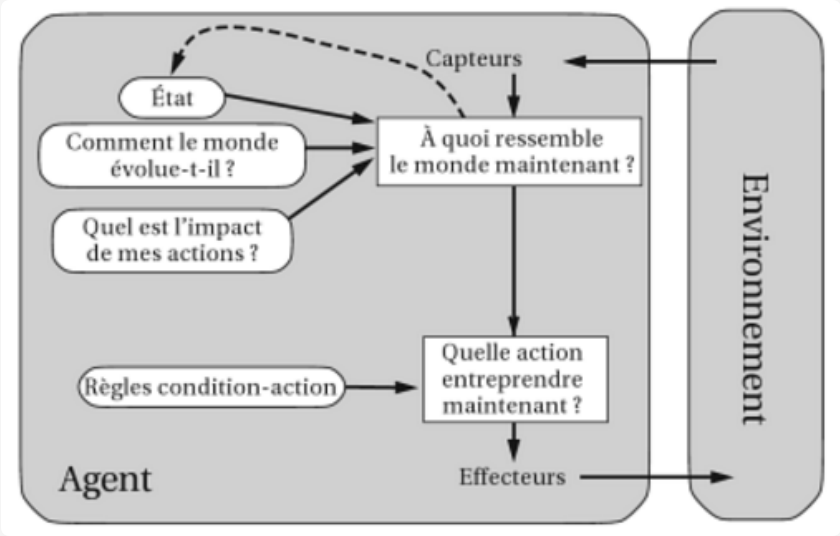
Caracteristiques:

- Etat du monde
- Historique des percepts
- Memoire du changement

Exemple: Subsomption (Brooks)

- Modele non representatif
- Comportements simples
- Couches d'automates
- Emergence





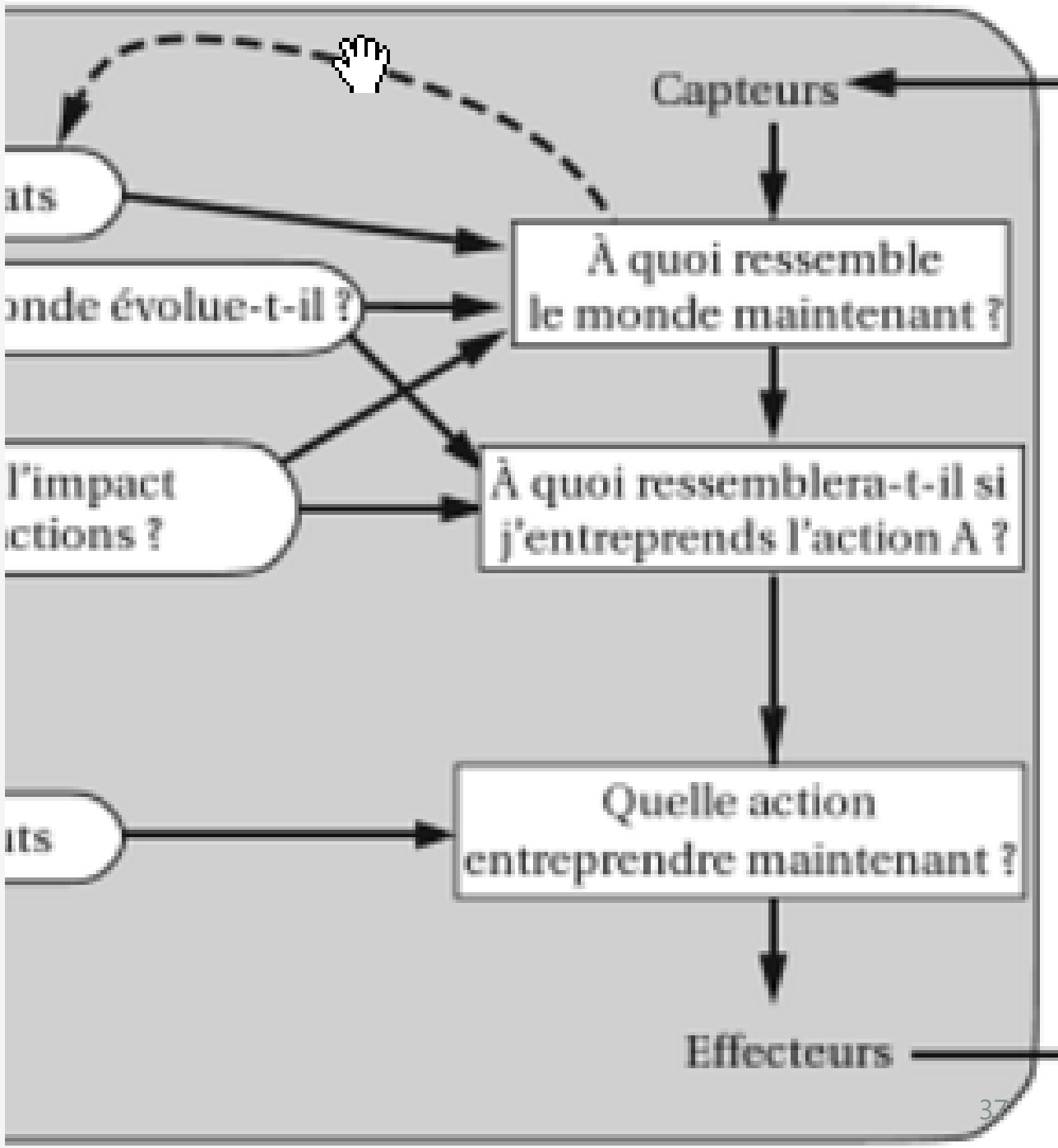
fonction AGENT-RÉFLEXE-FONDÉ-SUR-MODÈLE(*percept*) **retourne** une action
persistante: *état*, la conception courante que l'agent se fait du monde
modèle, une description de la façon dont l'état suivant dépend de l'état courant et de l'action
règles, un ensemble de règles condition-action
action, l'action la plus récente, nulle initialement

état ← ACTUALISER-ÉTAT(*état*, *action*, *percept*, *modèle*)
règle ← TROUVER-RÈGLE(*état*, *règles*)
action ← *règle*.ACTION
retourner *action*

Agent fonde sur des buts

Du reactif au deliberatif : l'agent ne reagit plus seulement a l'instant present, il anticipe le futur.

- Considere les consequences de ses actions
- Planifie des sequences d'actions pour atteindre un objectif
- Utilise la recherche (exploration) et la planification



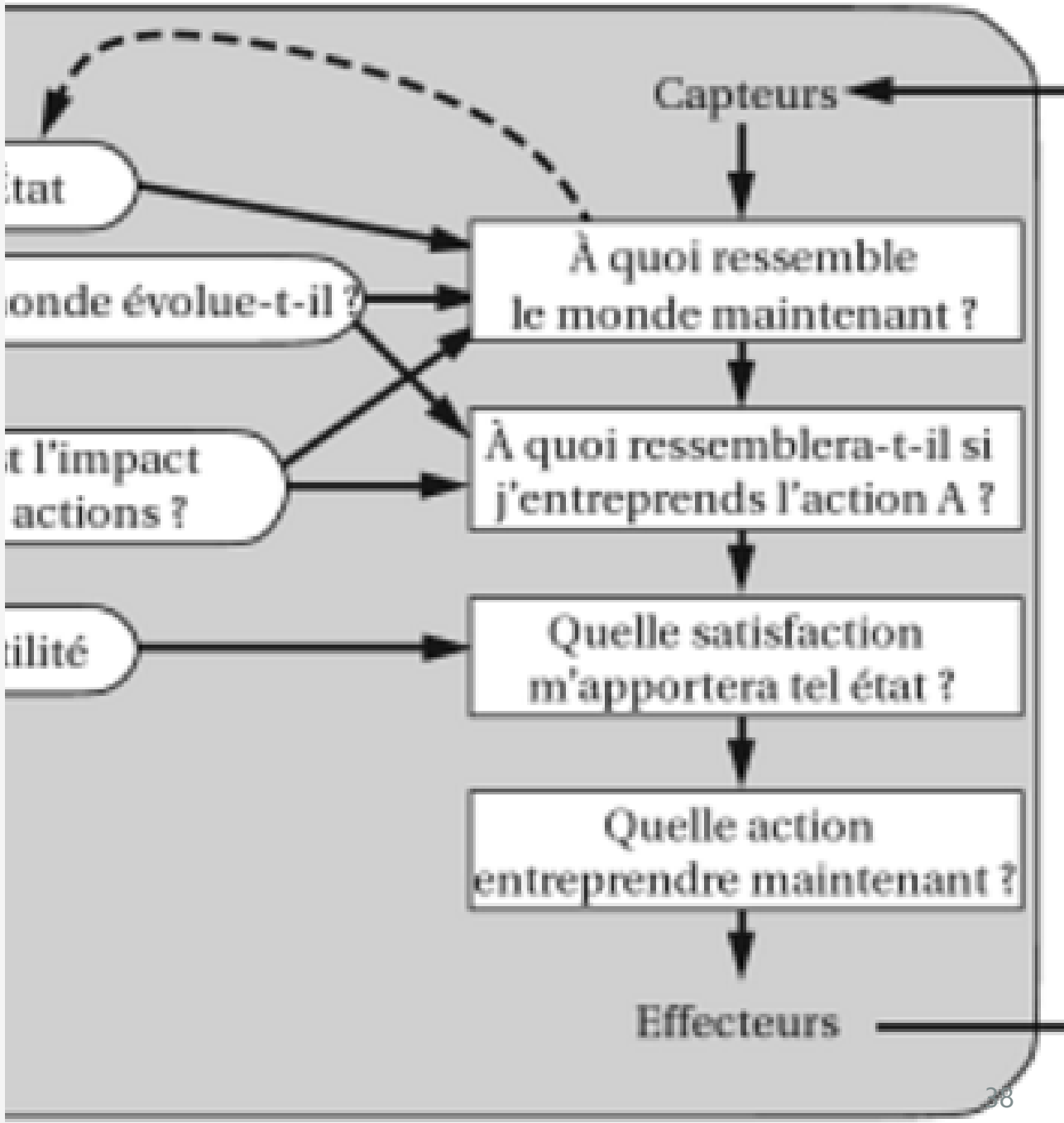
Agent fonde sur l'utilite

Quand plusieurs chemins menent au but, lequel choisir ?

- Une **fonction d'utilite** U : Etat → R attribue un score a chaque etat
- L'agent choisit l'action qui maximise l'utilite esperee

Permet d'arbitrer entre :

- Probabilite de succes vs importance de l'objectif
- Risque vs recompense, urgence vs cout

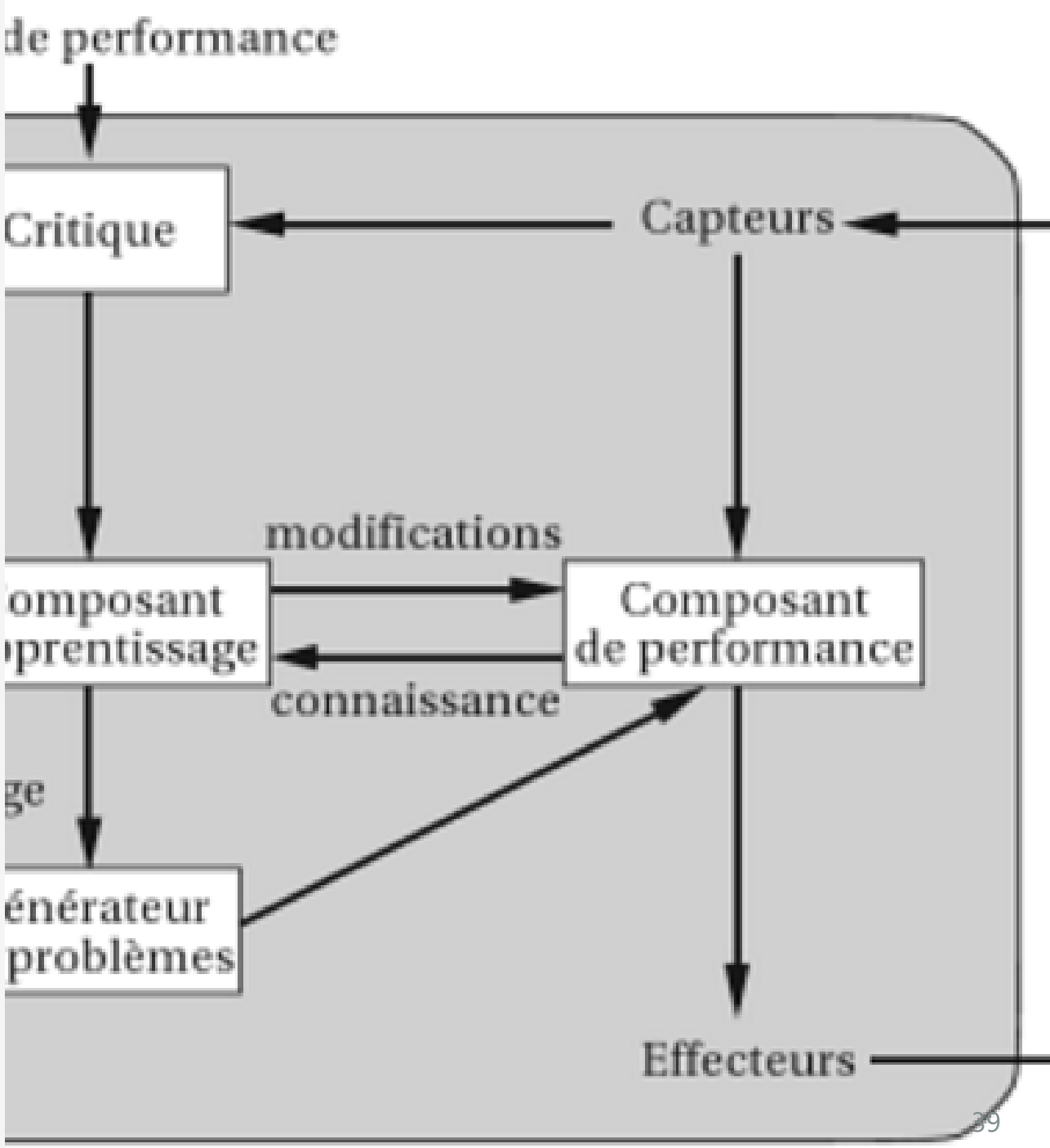


Agent capable d'apprentissage

Quatre composants internes :

- **Element de performance** : choisit les actions
- **Element d'apprentissage** : ameliore la performance a partir de l'experience
- **Critique** : evalue les resultats par rapport a un standard fixe
- **Generateur de problemes** : suggere des actions exploratoires

Formes d'apprentissage : supervise, par renforcement, non supervise



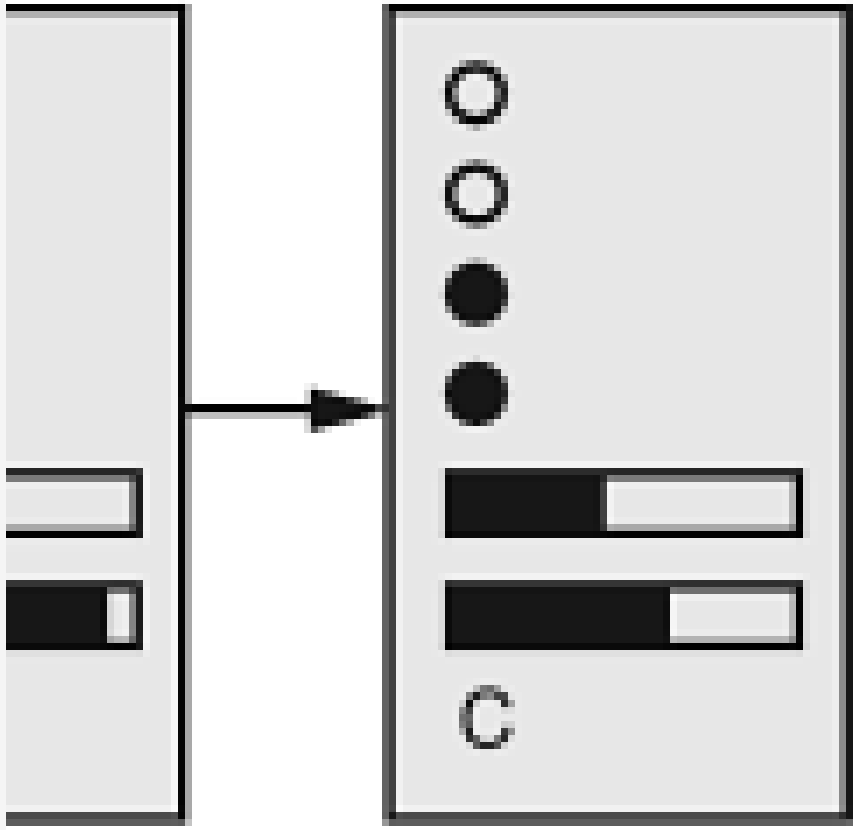
Fonctionnement interne des agents

La representation de la connaissance est determinante

Trois niveaux de representation des etats, du plus simple au plus expressif :

- **Atomique** : chaque etat est indivisible (ex: un noeud dans un graphe)
- **Factorise** : un etat est un ensemble de proprietes (ex: variables booleennes)
- **Structure** : un etat est un objet complexe avec des relations (ex: base de donnees)

Compromis fondamental : plus la



(b) Factorisée

Resume

- **Intelligence artificielle**
  - Quatre approches : penser/agir comme l'homme ou de facon rationnelle
  - Fondements interdisciplinaires : logique, decision, neurosciences, linguistique...
  - Une histoire ponctuee de "hivers" et de renaissances spectaculaires
- **Agents rationnels**
  - Un agent percoit son environnement et agit pour maximiser sa performance
  - La rationalite parfaite est un ideal ; en pratique, on vise le meilleur compromis
- **Architectures d'agents**
  - Reflexes (simples ou avec modele), fondes sur des buts ou l'utilite, apprenants
  - Les proprietes de l'environnement dictent le choix de l'architecture
  - La representation des etats (atomique, factorisee, structuree) conditionne les capacites

Plan du cours

- Introduction
- Resolution de problemes
- Bases de connaissances et logique
- Raisonnement probabiliste
- Apprentissage
- Traitement du langage naturel
- Presentations projets

Pour aller plus loin : Notebooks

Chaque chapitre du cours est accompagne de travaux pratiques sous forme de notebooks Jupyter :

- **Exploration** : `Search/`, `Sudoku/` -- CSP, algorithmes genetiques, optimisation
- **Logique** : `SymbolicAI/`, `Lean/` -- Z3, Tweety, Lean 4, argumentation
- **Probabilites** : `Probas/Infer/` -- inference bayesienne, reseaux de decision
- **Jeux** : `GameTheory/` -- equilibres de Nash, jeux bayesiens, MARL
- **Apprentissage** : `ML/`, `RL/` -- classification, regression, renforcement
- **IA Generative** : `GenAI/` -- DALL-E, Stable Diffusion, LLMs, RAG

> **Depot :** `github.com/jsboige/CoursIA` > dossier `MyIA.AI.Notebooks/`

Merci

Jean-Sylvain Boige
jsboige@myia.org